МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ
ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ»

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з курсу: «Методи оптимізації»

на тему : “Дослідження методів одновимірного пошуку”

Виконав:
студент 2го курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта
Варіант №22

КИЇВ 2023

Мета роботи : дослідження пошукових алгоритмів мінімізації функцій однієї змінної на базі методів виключення інтервалів.

Короткі теоретичні відомості

1. Сформувати індивідуальну квадратичну функцію виду де p — перша, а q — друга цифра в номері варіанту. Якщо номер варіанту менше 10, то p = 0. Дослідити отриману функцію за допомогою похідної і визначити точку мінімуму.

2. Скласти програму пошуку мінімуму функції однієї змінної методом золотого перетину. За допомогою складеної програми виконати пошук мінімуму квадратичної функції F(x) з пункту 1 з точністю ε = 10−3 За початковий інтервал невизначеності взяти відрізок [p, q]. Результати роботи програми представити у вигляді таблиці, аналогічної до таблиці 1. Остаточний результат порівняти із результатом аналітичного дослідження.

3. За допомогою складеної програми знайти мінімум індивідуально заданої функції G(x) з таблиці 2 відповідно до номеру варіанту. Границі інтервалу невизначеності [a, b] вказано в таблиці. Точність пошуку ε = 10−3 . Правильність результатів перевірити, побудувавши графік функції G(x) в межах інтервалу невизначеності.

4. Зробити висновки по роботі.

Для виконання даної лабораторної роботи будемо використовувати метод золотого перетину для знаходження мінімуму функції в заданому інтервалі. Золотий перетин відноситься до методів виключення інтервалу. В його основі лежить принцип поділу відрізку в пропорціях золотого перетину.

Розглянемо схему на рис. 1.

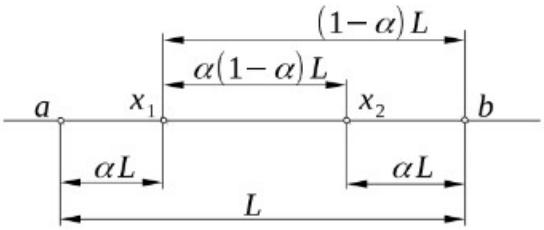


Рис.1 Схема “Золотий перетин”

Загальна довжина інтервалу [a, b] дорівнює L. Дві контрольні точки x1, x2 стоять від границь інтервалу на відстань αL, де α, власне, і є шуканим коефіцієнтом.

Тоді маємо наступну рівність : *a(1-a)L+aL = (1-a)L*

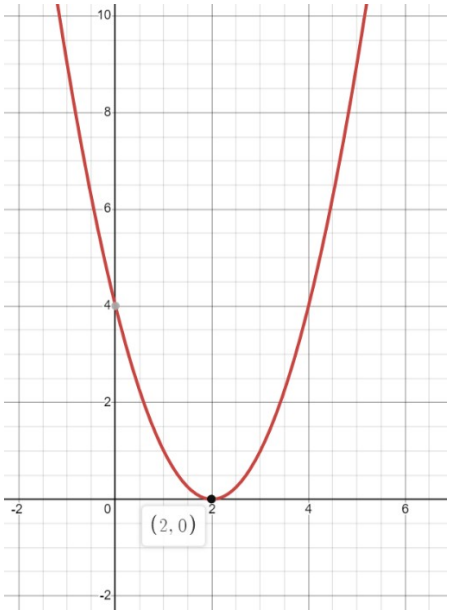
Після елементарних спрощень маємо: *a =*

Це і є наш шуканий коефіцієнт.

1)Графік функції

За варіантом маю наступні коеф: **p = 2**, **q = 2**

Індивідуальна квадратична функція має вигляд : **F(x) = x^2 – 4x + 4**



2) Пошук min функції

Знайдемо похідну функції : F’(x) = x^2 – 4x + 4
F’(x) = 2x-4;
2x - 4 = 0;
x = 2;
F (2) = 0;
min = 2.

Складемо програму, для пошуку min індивідуальної квадратичної функції F(x)

Лістинг коду наведений нижче.

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#define epsilon 0.0001
double MyFunction (double x)
{
    return x * x - 4 * x + 4;
}
void Calculate( int i )
{
    int count = 0;
    double t1 = 2 / (1 + sqrt(5));
    double t2 = 1 - t1;
    double a, b, c, d;
    double F3, F4, D;
    a = 1.5;
    b = 3.5;
    D = b - a;
    c = a + t2 * D;
    d = a + t1 * D;
    F3 = MyFunction(c);
    F4 = MyFunction(d);
    while (D > epsilon) {
        count++;
        i++;
        std::cout << "i = " << i << "\t a1 = " << a << "\ta2 = " << b <<
std::endl;
        if (F4 < F3)
        {
            a = c;
            c = d;
            D = b - a;
            F3 = F4;
            d = a + t1 * D;
            F4 = MyFunction(d);
        }
        else
        {
            b = d;
            d = c;
            D = b - a;
            c = a + t2 * D;
            F4 = F3;
            F3 = MyFunction(c);
        }
    }
    double x = (a + b) / 2;
    std::cout << std::endl;
    std::cout << "X(aopt) = " << x << "\tF(x)= " << round (MyFunction(x)) <<
std::endl;
```

```
}
int main()
{
    int iter = 0;
    Calculate(iter);
}
```

Результат роботи коду :

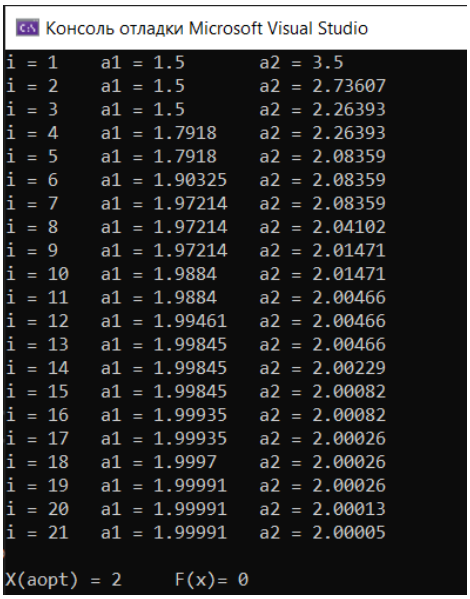


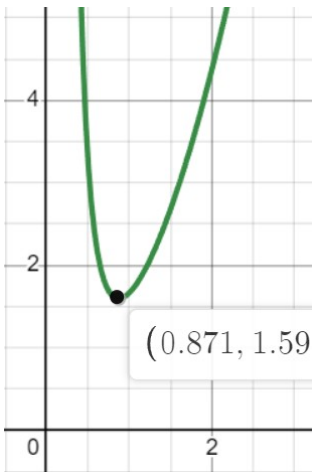
Рис.2 Результат роботи

Як бачимо, ми отримали точку мінімума з координатами (2,0), наш результат співпав з точкою на графіку (пункт 1).

3) Знайдемо мінімум індивідуально заданої функції G(x) відповідно до номеру варіанту.

22	$G(x) = 1/(3x^3) + x^2 + 1/3$	0.5	1.5

Табл. 2: Завдання для самостійної роботи



Лістинг коду :

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#define epsilon 0.0001

double MyFunction (double x)
{
    return (1/(3*pow(x,3))) + pow(x,2) + 0.33;
}

void Calculate( int i )
{
    int count = 0;
    double t1 = 2 / (1 + sqrt(5));
    double t2 = 1 - t1;
    double a, b, c, d;
    double F3, F4, D;
    a = 0.5;
    b = 1.5;
    D = b - a;
    c = a + t2 * D;
    d = a + t1 * D;
    F3 = MyFunction(c);
    F4 = MyFunction(d);
    while (D > epsilon)
    {
        count++;
        i++;
        std::cout << "i = " << i << "\t a1 = " << a << "\ta2 = " << b <<
std::endl;
        if (F4 < F3)
        {
            a = c;
            c = d;
            D = b - a;
            F3 = F4;
            d = a + t1 * D;
            F4 = MyFunction(d);

        }
        else
        {
            b = d;
            d = c;
            D = b - a;
            c = a + t2 * D;
            F4 = F3;
            F3 = MyFunction(c);
        }
    }
    double x = (a + b) / 2;
    std::cout << std::endl;
    std::cout << "X(aopt) = " << x << "\tF(x)= " << MyFunction(x)<< std::endl;
}

int main()
{
    int iter = 0;
    Calculate(iter);
}
```

Результат роботи коду :

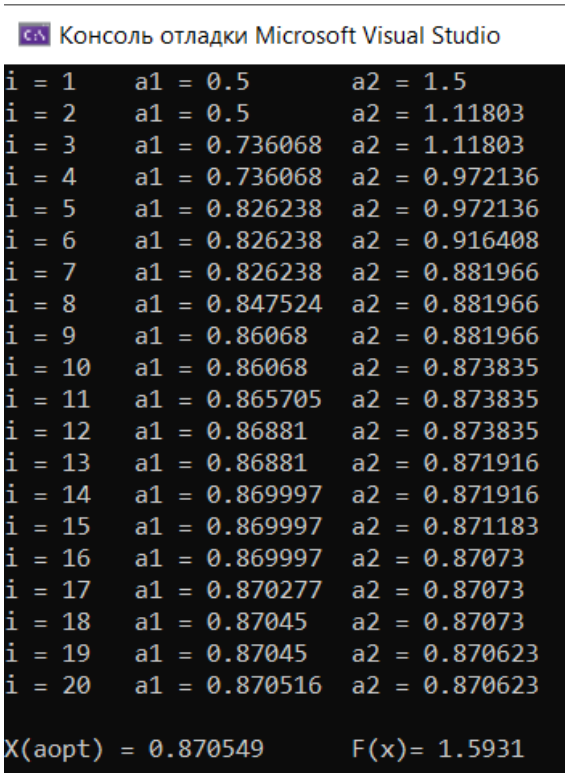


Рис.3 Результат

Бачимо, що значення мінімуму збігаются зі значеннями точки на графіку, а отже робота виконана правильно.

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи № 1 були розглянуті пошукові алгоритми мінімізації функції однієї змінної на базі методів виключення інтервалів. Було досліджено метод золотого перетину, написання його коду на C++. Результати роботи програми збіглися з мінімумом функції знайденим вручну (за допомогою графіків), це показує те, що програма працює корректно.